

Linkage-Methoden im Überblick

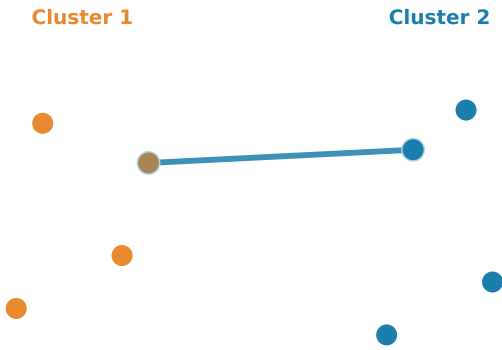
Abstandsmaße für agglomeratives hierarchisches Clustering

1 Single Linkage

Nächster Nachbar

$$D(C_1, C_2) = \min D(x_i, x_j)$$

Minimaler Abstand zwischen den nächsten Elementen.

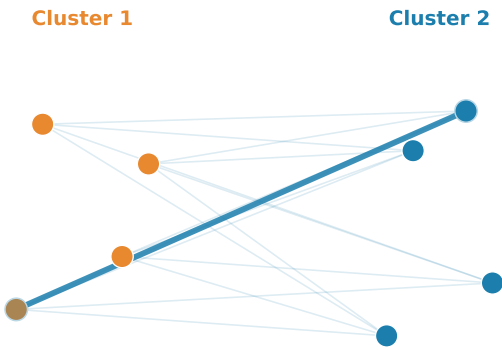


2 Complete Linkage

Entferntester Nachbar

$$D(C_1, C_2) = \max D(x_i, x_j)$$

Maximaler Abstand zwischen den entferntesten Elementen.

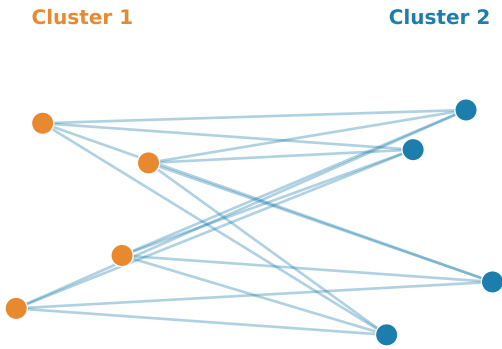


3 Average Linkage

Mittlerer Abstand

$$D(C_1, C_2) = \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{i \in C_1} \sum_{j \in C_2} D(x_i, x_j)$$

Durchschnitt aller paarweisen Abstände.

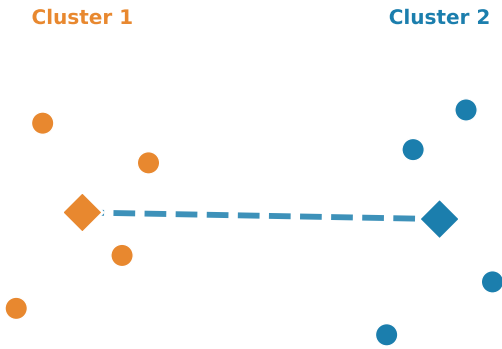


4 Centroid-Methode

Schwerpunkt Abstand

$$D(C_1, C_2) = \|m_1 - m_2\|$$

Euklidischer Abstand zwischen den Cluster-Schwerpunkten.



5 Ward's Methode

Minimum-Varianz

$$\min \Delta(\text{Within-Cluster-Varianz})$$

Verschmelzung mit geringstem Varianz-Zuwachs.

